

Тема: ПР 32 Создание погодного бота

Цель: совершенствование навыков составления программ с библиотекой request

Задачи:

- ✓ повторить структуру алгоритмов решения задач с библиотекой request;
- ✓ повторить синтаксис операторов работы с запросами;
- ✓ приобрести навыки составления программ с запросами.

Теоретический материал

В основе ежедневной работы пользователей в сети Интернет лежит обмен данными между клиентскими приложениями (например браузер) и веб-серверами. В соответствии с прикладным протоколом HTTP, клиент отправляет запрос (request) на получение определенного ресурса к серверу и получает от него ответ (response). Ответ, помимо самого запрошенного ресурса, содержит также служебную информацию.

Библиотека requests предоставляет удобный способ отправки HTTP-запросов и обработки ответов от сервера.

Рассмотрим функцию get, которая нам потребуются для отправки простых запросов.

```
requests.get(url, params=None, **kwargs)
```

Отправить GET-запрос. Функция принимает URL-адрес запрашиваемого ресурса и возвращает объект типа Response. Также возможна передача в функцию дополнительных параметров запроса.

Пример отправки запроса на получение ресурса:

```
url = 'http://api.forismatic.com/api/1.0/'
payload = {'method': 'getQuote', 'format': 'json', 'lang': 'ru'}
res = requests.get(url, params=payload)
```

Теперь мы можем получить все необходимые данные из Response-объекта res.

Проверяем URL ресурса:

```
>>> res.url
'http://api.forismatic.com/api/1.0/?method=getQuote&format=json&lang=ru'
```

Проверяем код ответа HTTP:

```
>>> res.status_code
200
```

Получаем заголовки ответа:

```
>>> res.headers
{'Date': 'Tue, 19 Feb 2019 19:27:34 GMT', 'Content-Type':
'application/json' ... }
```

Получаем содержимое ответа в текстовом формате:

```
>>> res.text
```

В случае бинарного содержимого ответа воспользуемся атрибутом content:

```
>>> res.content
```

Если данные в ответе представлены в формате json их можно декодировать и получить словарь:

```
>>> data = res.json()
>>> data['quoteText']
'Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади'
>>> data['quoteAuthor']
'Герберт Уэллс '
```

Подробная документация к библиотеке доступна по адресу: <http://docs.python-requests.org/en/master/api/>

Множество интернет-сервисов предоставляют программистам API (Application programming interface) — интерфейс получения данных посредством запросов, а также документацию к нему.

Практические задания.

Создайте погодного бота для получения информации о погоде, название города вводится

Контрольные вопросы:

- 1) Какие использовали модули для работы вашей программы?
- 2) Какие функции используются для работы вашей программы?

Домашнее задание добавьте на выбор пункта меню для настроек бота